

IT-ACE-C04 — Instrucción de Trabajo: Jefe de Turno de Acería (incluye Comandante del Incidente)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-C04
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	C-04 Jefe de Turno de Acería (confianza, banda A3)
Área	Toda la Acería en el turno: hornos, LF, ollas, patio, CC1, CC2 y mantenimiento de turno
Turno	4x4 de 12 h, día y noche (relevé 07:00 / 19:00; entrega-recepción de 15 min en campo, que cuenta como tiempo de trabajo, LFT art. 58)
Reporta a	C-01 Gerente de Acería (lineamientos técnicos de C-02, C-03 y C-10)
Manuales de referencia	MS-ACE-09 (dueño) · MO-OLL-02 (dueño) · MS-ACE-01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 · MO-EAF-01, 02, 07 · MO-CC1-03/05 · MO-CC2-03/05 · MM-EAF-01 · MM-CC-03 · MM-GR-01 · MM-OLL-01 · FT-ACE-001
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con diseño instruccional)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT resume tus rutinas de supervisión. **No reemplaza a los manuales.** Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa hasta que el dueño del proceso lo valide.

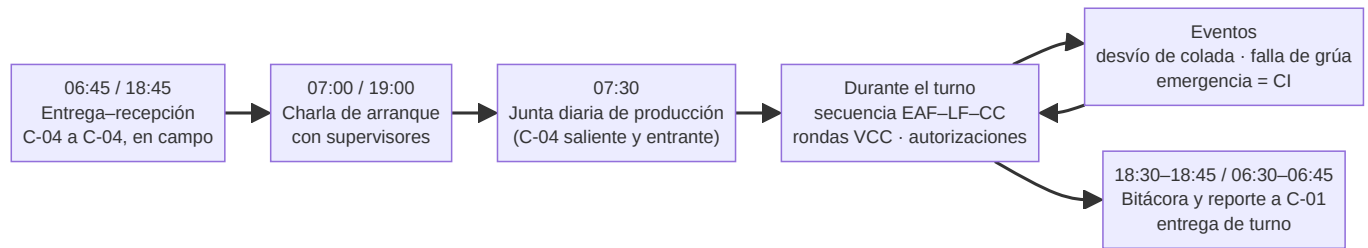
2. Mi puesto en 30 segundos

Soy la **máxima autoridad de la Acería en el turno**: 6 supervisores y 159 sindicalizados. Coordino la secuencia horno → olla → colada, decido ante desviaciones y **mando en emergencias como Comandante del Incidente (CI)**. Soy dueño del traslado de ollas llenas (MO-OLL-02) y de la respuesta a emergencias (MS-ACE-09). Entrego el turno seguro, con el programa cumplido y el equipo en condiciones.

★ Mis 3 reglas de oro

1. **Ninguna olla llena se mueve** sin ruta despejada, grúa liberada (doble freno y límites) y señalero asignado.
2. **Nunca autorices puentear un enclavamiento.** Una condición anormal se autoriza con el supervisor del área y por escrito.
3. **En emergencia: primero las personas.** Asume el mando, cuenta a todos en ≤ 10 min y autoriza el reingreso solo por escrito.

3. Mi turno de 12 horas

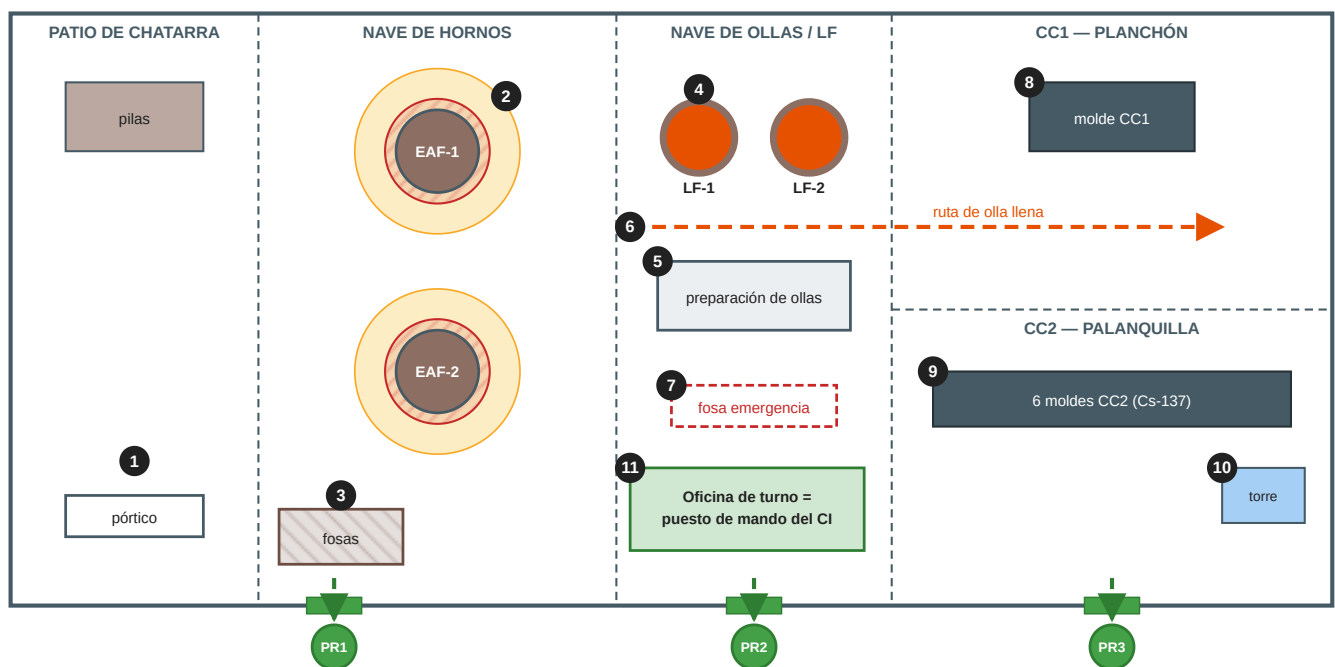


Jornada de mi cuadrilla (nota laboral). El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo, también para mí (LFT art. 58). Programo relevos, charlas y capacitación dentro de la jornada. Lo que exceda se paga según el CCT o la política de confianza. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-C04. Mi turno en la nave: puntos de verificación (VCC), puesto de mando y puntos de reunión

Esquemático sin escala, vista en planta. Basado en MS-ACE-01 (Figura 1) y MS-ACE-09; ubicaciones [Supuesto — Validar con C-16]



Figuras de apoyo:

Figura 1. Árbol de decisión de emergencias de la Acería (primeros 5 minutos)

Aplica a todos los roles. Detalle en MS-ACE-09. Valores según FT-ACE-001 y MS-ACE-06 [Validar con C-16 / SSO]

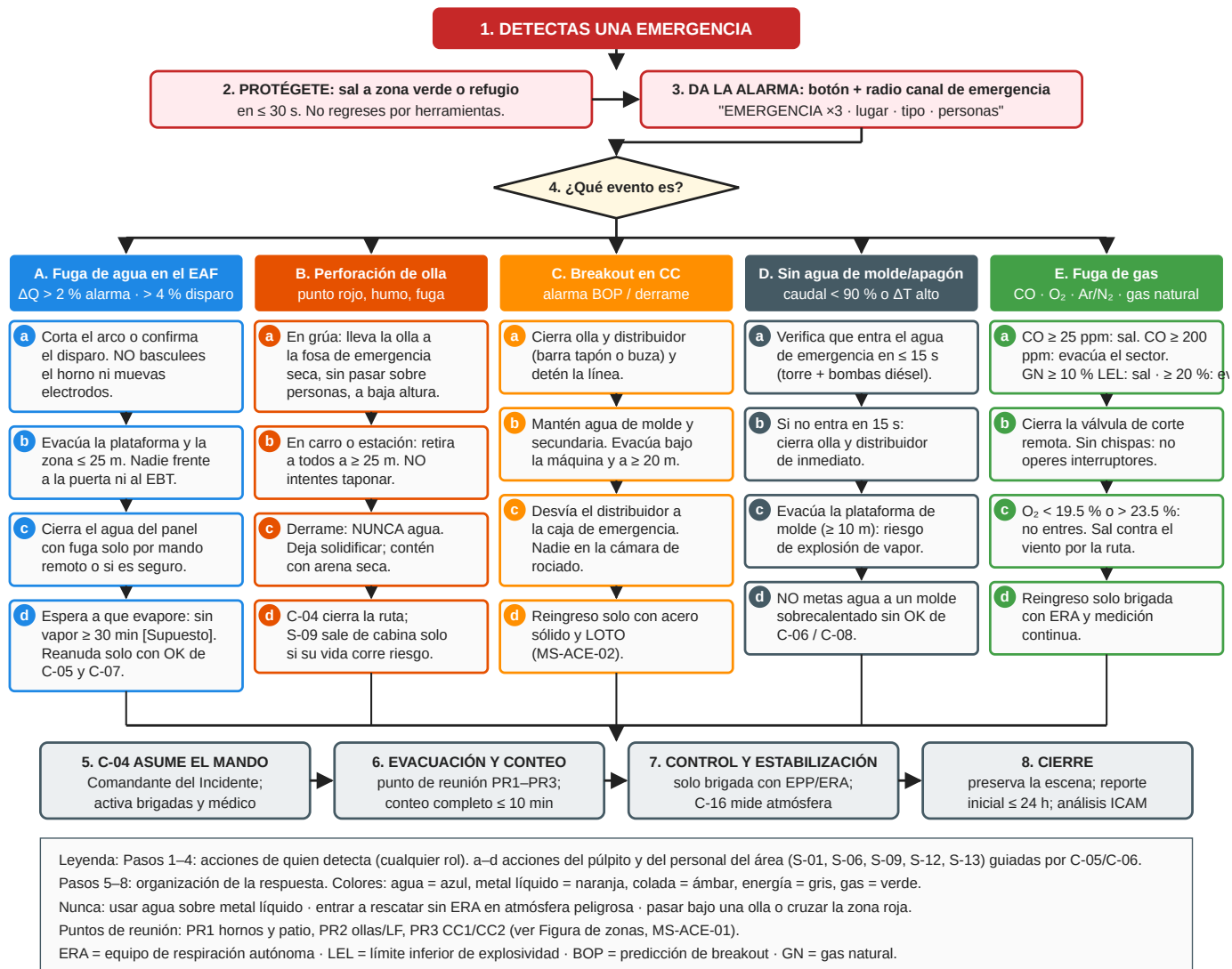
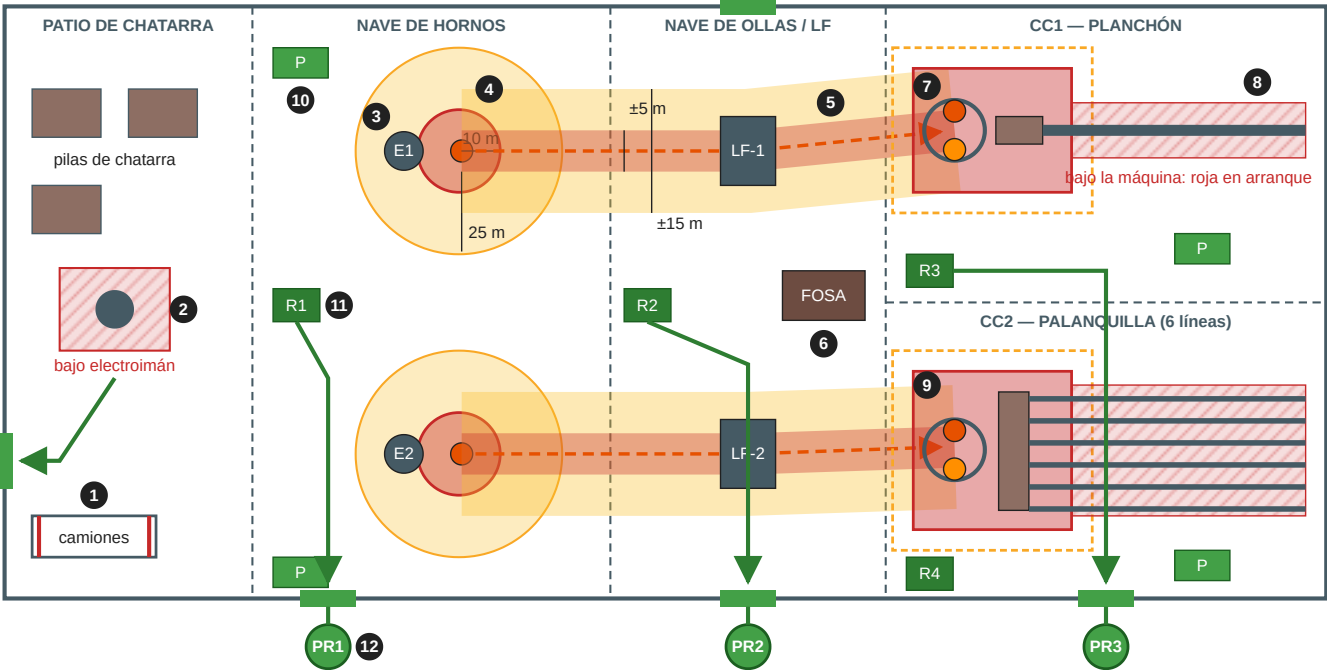


Figura 1. Planta de la nave de Acería: zonas de exclusión, rutas de escape y refugios

Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]



Legenda

- 1 Pórtico detector de radiación (entrada de camiones) — ver MS-ACE-07
- 2 Zona bajo electroimán / carga de canasta: nadie bajo la carga (roja)
- 3 EAF-1 / EAF-2 (E1, E2), coraza de 7.3 m
- 4 Olla bajo el EBT: roja ≤ 10 m; amarilla 10–25 m (vaciado)
- 5 Ruta de ollas llenas (carro y grúa de colada 250 t)
- 6 Fosa de emergencia seca (vaciado de olla perforada)
- 7 Torreta, distribuidor y molde CC1: roja ≤ 10 m en arranque
- 8 Bajo la máquina (segmentos, cámara de rociado): roja en arranque
- 9 Torreta, distribuidor y 6 moldes CC2 (fuente Cs-137 en cada molde)
- 10 Púlpito (P): refugio protegido contra salpicaduras
- 11 Refugio (R1–R4): cabina resistente al calor, con aire respirable
- 12 Punto de reunión (PR1 hornos y patio, PR2 ollas/LF, PR3 CC1/CC2)

- ROJA: solo personal esencial autorizado, con EPP aluminizado
- AMARILLA: personal autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito normal con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (rectángulo verde en el muro)

Distancias por operación (desde la fuente de metal líquido)

- Vaciado EBT: roja ≤ 10 m · amarilla 10–25 m · verde > 25 m
- Carga con canasta: roja ≤ 15 m del horno; plataforma despejada
- Traslado de olla llena: roja = eje de ruta ± 5 m; amarilla ± 15 m
- Arranque de CC: roja ≤ 10 m de molde/torreta y bajo la máquina; amarilla 10–20 m; solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja
- Muestreo/temperatura: solo el ejecutor en roja, ≥ 1.5 m de la puerta
- Tiempo a refugio o zona verde: ≤ 30 s desde cualquier punto de roja

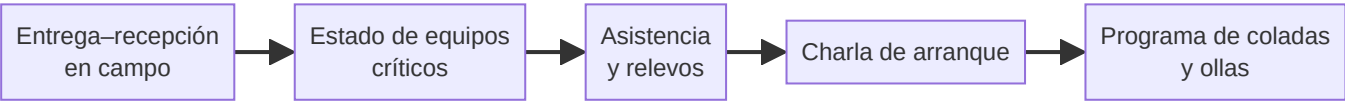
Valores [Supuesto — Validar con C-16 / SSO con estudio de la nave]

5. Mi EPP

EPP	Cuándo lo uso
Casco con barbiquejo, lentes y protección auditiva	Siempre en la nave
Ropa ignífuga (FR) y botas metatarsales	Siempre en la nave
Detector personal multigás	Siempre; CO 25 ppm → salir; 200 ppm → evacuar el sector
EPP aluminizado completo	Si entras a zona roja durante una VCC o una emergencia
Radio con canal de emergencia	Siempre; prueba al inicio del turno

6. Mis tareas (rutinas de supervisión)

Tarea 1 — Arranque de turno (DP C-04; MS-ACE-09 §4)

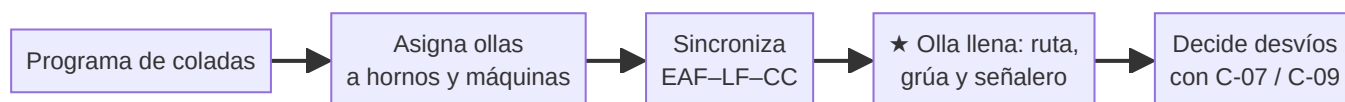


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Recibe el turno del C-04 saliente en campo, 15 min antes del relevo.	Bitácora leída: pendientes, equipos fuera, permisos abiertos.	
2	Confirma grúas de colada liberadas.	Checklist pre-uso de S-09 y tarjeta verde en cabina.	★
3	Confirma fosa de emergencia seca y libre.	Inspección por turno registrada.	★
4	Confirma el agua de emergencia de CC.	Última prueba mensual vigente (MM-CC-03); entrada ≤ 15 s.	★
5	Prueba el radio y el canal de emergencia.	Canal 1 [Supuesto] funcionando.	
6	Revisa asistencia y relevos; asigna personal certificado.	Cada puesto con certificación TD-P07 vigente.	★
7	Da la charla de arranque con los supervisores.	Riesgos del turno, trabajos especiales y programa.	

● ALTO — no arranques la secuencia si...

- Una grúa de colada no tiene checklist o tarjeta verde.
- La fosa de emergencia tiene agua o no está libre.
- Un puesto crítico no tiene persona certificada.

Tarea 2 — Coordinar la secuencia y los traslados de ollas (MO-OLL-02, dueño)

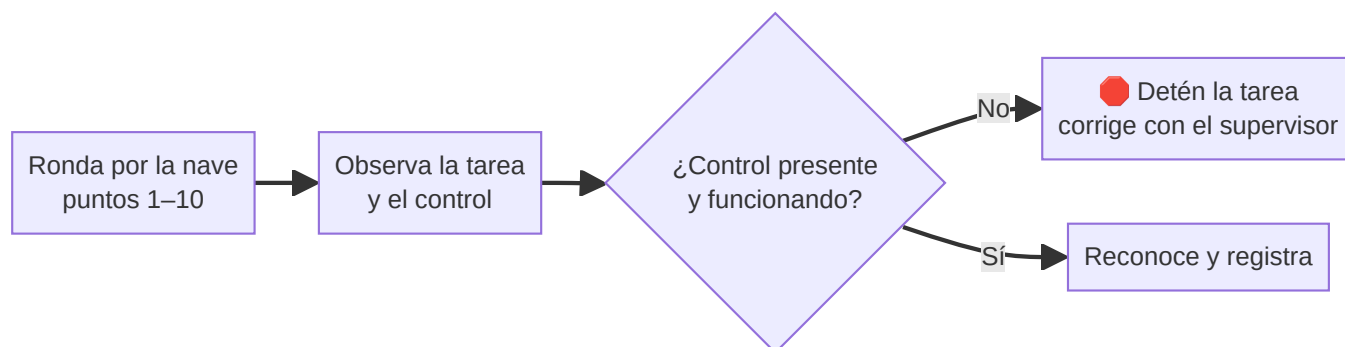


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Asigna ollas a coladas según secuencia y disponibilidad.	7 ollas en ciclo; lista de entrega de S-08.	
2	Sincroniza EAF, LF y CC para no cortar secuencias.	Tap-to-tap ≤ 55 min; olla en torreta ≥ 10 min antes del final.	
3	Prioriza las grúas de colada entre movimientos.	Retrasos por grúa ≤ 1 % de coladas.	
4	Verifica que cada olla llena tenga ruta despejada, grúa liberada y señalero.	Nadie bajo la ruta (roja ± 5 m).	★
5	Decide si una olla con peso > 240 t [Supuesto] o bordo libre < 300 mm se mueve.	Decisión registrada; con C-07 si aplica.	★
6	Olla que no llega a 1,000 °C o "sin Ar": decide con C-07 / C-15.	Decisión en bitácora.	
7	Colada fuera de T o química: decide reajuste en LF, cambio de grado o retorno.	Criterio de C-07 / C-09; producto sospechoso retenido.	
8	Olla siguiente retrasada: coordina con C-06 bajar velocidad o cerrar secuencia.	CC1 mínimo 0.8 m/min (MO-CC1-05).	

● ALTO — detén el traslado si...

- Hay una persona bajo la ruta o la grúa tiene un freno o límite en falla.
- No se hizo la prueba de frenos con carga (200–300 mm, 10 s; MS-ACE-04) o la olla deslizó.
- La olla tiene punto rojo o fuga: ruta de emergencia y MS-ACE-09.

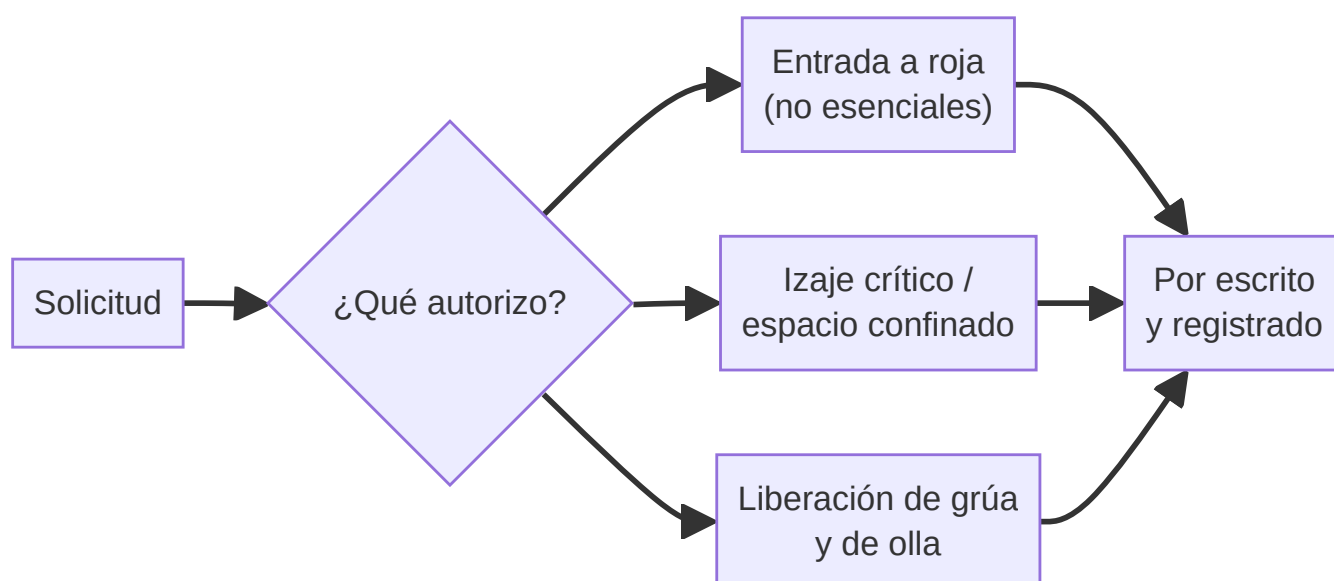
Tarea 3 — Verificación de controles críticos (VCC) en campo



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Patio: pórtico sin alarma, chatarra sin recipientes cerrados ni agua.	MS-ACE-03 pasos 1–3; MS-ACE-07.	★
2	EAF: agua de paneles y zona del EBT.	Δ caudal $\leq 2\%$, presión 4–6 bar, paneles $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$; roja $\leq 10\text{ m}$ al vaciar.	★
3	Fosas bajo vaciado y foso de escoria.	Cero agua estancada; bombas de achique probadas.	★
4	LF: plataforma de electrodos y fosas de argón.	Tablero de llaves completo; monitor de O_2 sin alarma.	★
5	Preparación de ollas: temperatura y lista.	Cara caliente $\geq 1,000\text{ }^{\circ}\text{C}$; regla de olla fría ($> 4\text{ h} \rightarrow \geq 8\text{ h}$).	★
6	CC1 y CC2: agua de molde y arranques.	ΔT y caudal en rango; lista de arranque firmada; roja $\leq 10\text{ m}$.	★
7	LOTO y permisos abiertos en el turno.	Candados personales; energía cero probada.	★
8	Estrés térmico e hidratación.	Régimen por WBGT; 250 mL cada 15–20 min.	
9	Registra cada VCC y cierra hallazgos con el supervisor.	VCC realizadas vs. programadas $\geq 95\%$ [Supuesto].	

● ALTO — detén la tarea si... falta o falla un control crítico. Reanuda solo después de corregirlo con el supervisor del área.

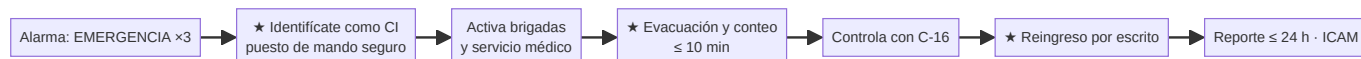
Tarea 4 — Autorizaciones y firmas del turno



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Autoriza por escrito la entrada a zona roja de personal no esencial.	Acompañado por operador certificado (MS-ACE-01).	★
2	Emite el permiso de izaje crítico con plan de izaje.	Carga > 75 % de capacidad, tándem o accesorios no estándar (MS-ACE-04).	★
3	Emite el permiso de espacio confinado.	O ₂ 19.5–23.5 %; < 10 % LEL; CO < 25 ppm; vigía; rescate ≤ 10 min (MS-ACE-05).	★
4	Firma la liberación de la grúa tras la inspección semanal.	Checklist de MM-GR-01 firmado con C-11.	★
5	Recibe la tarjeta de olla tras cambio de placas o tapón.	Tarjeta firmada por S-08 / C-15 (MM-OLL-01).	
6	Autoriza con el supervisor la operación en condición anormal.	Registro en bitácora; nunca puentear enclavamientos.	★

● **ALTO** — no firmes si... falta una lectura, un candado, el vigía o el plan de izaje.

Tarea 5 — Comandante del Incidente (MS-ACE-09, pasos 5, 6, 9 y 11)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Recibe el reporte inicial del púlpito.	≤ 1 min: qué, dónde, personas, acciones.	
2	Identifícate por radio como CI y fija el puesto de mando en zona segura.	Canal 1 solo para CI y líderes de sector [Supuesto].	★
3	Confirma que el púlpito puso el proceso en estado seguro.	≤ 2 min: arco fuera, olla/distribuidor cerrados, ESD de gas, olla a la fosa.	★
4	Activa brigadas y servicio médico; ordena la evacuación del sector.	Fuga EAF o perforación de olla ≥ 25 m; breakout bajo la máquina y ≥ 20 m; gas: sector completo.	★
5	Recibe el conteo de los líderes de sector en PR1, PR2 y PR3.	Conteo completo ≤ 10 min; faltante = búsqueda dirigida por brigada con ERA.	★
6	Pide a C-16 medición y zonas; la brigada actúa solo por tu orden.	Brigada en el punto ≤ 5 min [Supuesto].	★
7	Avisa a C-01, a la guardia y a Seguridad del Complejo.	Comunicación externa solo por C-01 y canales autorizados.	
8	Autoriza el reingreso por escrito con C-16.	Atmósfera en rango (< 10 % LEL, CO < 25 ppm, O ₂ 19.5–23.5 %), metal solidificado, LOTO.	★
9	Preserva la escena y reporta.	Reporte inicial ≤ 24 h; ICAM; alerta de seguridad.	

● **Prohibido en cualquier escenario:** agua sobre metal líquido, rescate sin ERA, pasar personas u ollas bajo una carga, reintroducir agua a un molde sobrecalentado sin C-06/C-08.

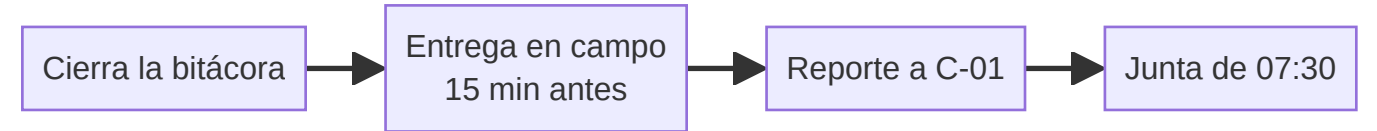
● **ALTO** — detén y avisa si...

- El conteo no está completo en 10 min: búsqueda dirigida por la brigada con ERA; nadie busca solo.
- Alguien intenta un rescate o una intervención sin tu orden, sin EPP o sin ERA.
- La atmósfera no está en rango o el metal no está sólido: no autorices el reingreso (MS-ACE-09 paso 9).

Escenarios y acción inmediata (resumen de MS-ACE-09 §6.1):

Escenario	Acción inmediata que verificas
A. Fuga de agua en el EAF	Arco fuera; evacuación ≥ 25 m; no bascular; reinicio con C-05 + C-07
B. Perforación de olla	Olla a la fosa de emergencia seca; evacuación ≥ 25 m
C. Breakout en CC	Cierre de olla y distribuidor; agua de molde y secundaria se mantienen; ≥ 20 m
D. Agua de molde / apagón	Agua de emergencia ≤ 15 s; si no entra, cierre inmediato; plataforma ≥ 10 m
E. Fuga de gas	ESD de gas; evacuación del sector; sin chispas
F. Derrame / incendio	Dejar solidificar; arena seca; aislar hidráulica y energía
G. Radiológico	MS-ACE-07 §8B con el ESR
H. Lesionado	Proteger la escena; primeros auxilios; servicio médico

Tarea 6 — Entrega de turno y reporte



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Cierra la bitácora: coladas, secuencias, desvíos, fallas, permisos abiertos.	Bitácora electrónica completa.	
2	Entrega al C-04 entrante en campo, 15 min antes del relevo.	Pendientes y equipos fuera explicados.	
3	Reporta a C-01 y participa en la junta de 07:30 (turno de noche).	Indicadores del turno reportados.	

 **ALTO — no entregues el turno** sin explicar en campo los permisos abiertos, los equipos fuera de servicio y los hallazgos de VCC sin cerrar.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Grúas de colada con checklist y tarjeta verde.
- ☐ Fosa de emergencia seca y libre.
- ☐ Agua de emergencia de CC: prueba de cambio mensual y arranque semanal de diésel vigentes (MM-CC-03).
- ☐ Personal certificado en cada puesto crítico.
- ☐ Olla llena: ruta despejada, grúa liberada (prueba de frenos con carga 200–300 mm × 10 s), señalero asignado.
- ☐ Permisos (izaje crítico, espacio confinado, zona roja) completos y por escrito.
- ☐ Ningún enclavamiento puenteado.
- ☐ Canal de emergencia probado; puntos de reunión conocidos por todos.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Cualquier emergencia A–H	Asume el CI (Tarea 5).	C-01, C-16, brigadas — canal 1 [Supuesto]
C-04 no disponible en emergencia	Asume el CI el supervisor de mayor jerarquía presente (C-05 o C-06).	C-01
Falta una persona en el conteo	Búsqueda dirigida por brigada con EPP/ERA; nunca individual.	C-16 — canal 1
Radio saturado	Mensajeros designados; teléfonos de emergencia.	Líderes de sector

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Evento escala (incendio mayor, varios lesionados)	Solicita apoyo externo por canales autorizados.	C-01
Grúa de colada fuera de servicio	Reasigna movimientos a la otra grúa; revisa secuencia.	C-11, C-06 — ext. 4200 [Supuesto]
Colada fuera de química	Decide destino con criterio de C-07 / C-09.	C-09 — ext. 4300 [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Bitácora de turno (secuencia, desvíos, fallas, decisiones)	Todo el turno	Bitácora electrónica de turno
VCC realizadas y hallazgos	Cada ronda	Sistema de SSO / scorecard
Permisos emitidos (izaje crítico, espacio confinado, entrada a roja)	Cada permiso	Sistema de permisos de trabajo
Bitácora del CI (horas, decisiones, personas)	En cada emergencia	Bitácora del CI (MS-ACE-09)
Reporte inicial de incidente	≤ 24 h	Sistema de SSO
Actas de simulacro	≥ 1 por cuadrilla por trimestre	Programa de simulacros

10. Mi certificación

Manual	Nivel ILUO	Teoría	OJT	Pasos ★ que me evalúan	Vigencia
MS-ACE-09 (CI)	O (4)	16 h (comando de incidentes, escenarios A–H)	4 tabletop + 2 simulacros como CI	5, 6, 9	24 meses (TD-P07)
MO-OLL-02 (dueño)	O (4)	16 h + evaluador	—	Decisión en emergencia de olla	12 meses (grúas/izaje)
MS-ACE-04 (izaje crítico)	U (3)	8 h (planeación de izaje crítico)	5 planes de izaje	Paso 4 + plan de izaje	12 meses
MS-ACE-05 (emisor del permiso)	O (4)	12 h	5 permisos con tutor	1, 2, 6	12 meses
MS-ACE-01	O (4)	12 h	20 eventos supervisados	1, 4, 6, 11 + simulacro	24 meses (TD-P07)

Plan del puesto (DP-ACE-C): inducción 40 h (ERC y mando de incidentes), L-1 "Líder de Turno" 96 h, rotación técnica 160 h, seguridad 40 h, gente 16 h. Vigencia homologada: **12 meses** para grúas/izaje (MS-ACE-04 y MO-OLL-02), igual que la DP-ACE-C y la presentación MO-OLL-02; falta corregir MO-OLL-02 §11, que aún dice 24 meses. Simulacros con su cuadrilla: ≥ 1 por trimestre; tabletop mensual.

Evaluación y certificación (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- Mi evaluación TD-P07 no es una sanción. Si aún no demuestro un paso ★, recibo refuerzo y me reevalúo. Puedo acreditar lo que ya sé con el examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
- Cuando evalúo a sindicalizados, la evaluación sirve para formar y certificar, no para sancionar (DP-ACE-S §4). El dictamen lo emite el comité TD-P07.
- Solo un acto inseguro deliberado en tarea crítica puede llevar a una medida disciplinaria. Se aplica por el Reglamento Interior y el CCT, con audiencia y representación sindical.
- Asigno puestos y suplencias solo a personal certificado, respetando el escalafón y el CCT [CCT: pedir texto]. Si no hay certificado, uso el relevo.
- La suspensión preventiva de una certificación es una medida de seguridad: el trabajador pasa a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad.
- Programo la capacitación de mi cuadrilla en jornada. Si cae en día de descanso, se paga según el CCT.

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
CI	Comandante del Incidente: quien manda en la emergencia
VCC	Verificación de controles críticos en campo
PR1, PR2, PR3	Puntos de reunión: hornos y patio; ollas y LF; CC1 y CC2
ESD	Corte remoto de gas natural y O ₂
ERA	Equipo de respiración autónoma
ICAM	Método de análisis de incidentes
Izaje crítico	Izaje con permiso escrito y plan (MS-ACE-04 §6.3)
Tabletop	Ejercicio de mesa del CI con los supervisores
Tarjeta verde	Liberación de la grúa tras la inspección de mantenimiento

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, desde MS-ACE-09, MO-OLL-02, MS-ACE-01/04/05, MM-GR-01, MM-OLL-01 y DP-ACE-C (C-04)	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-C04-jefe-turno-aceria.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.